

물질안전보건자료(MSDS)

HYPERSPERSE MDC200

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 HYPERSPERSE MDC200

기타식별수단

제품 등록 번호 AA00760-0000000297

나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 Reverse Osmosis Antiscalant

회사/책임자 정보

제조사

유한회사 베올리아워터테크놀로지스앤솔루션스코리아

전북 익산시 석암로9길 36, 54588

대한민국

전화: 063-835-6480

영업사무소

성남: 031-698-9851 서산: 041-681-4180

울산: 052-223-5300 여수: 061-685-1411

이메일: vtc.vwts.apacproductregulatory.all@veolia.com

긴급연락 전화번호

003-0813-2549 / 080-880-0454

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

물리적 위험성 분류되지 않음.

건강 유해성 분류되지 않음.

환경 유해성 분류되지 않음.

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

o 그림문자 없음

o 신호어 없음

o 유해·위험 문구 본 혼합물은 분류기준을 만족시키지 않음.

o 예방조치 문구

예방 올바른 산업 위생 절차를 준수할 것.

대응 취급 후에는 손을 씻으시오.

저장 접촉 금지물질로부터 격리하여 보관할 것.

폐기

P501

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기처분하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에

알려지지 않음.

포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예 : 분진폭발 위험성):

보충정보

없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)		55965-84-9	KE-05738, 2012-1-645, 2012-1-644	<0.1

물질안전보건자료(MSDS)

HYPERSPERSE MDC200

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	물로 씻어내시오. 자극이 발생하고 지속될 경우 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	비누와 물로 씻으시오.
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증세가 나타나거나 지속되면 의사의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	입을 씻어내시오. 증상이 발생할 경우 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	증상에 따라 치료할 것.
가장 중요한 증상/영향, 급성 및 지연된	직접적인 눈 접촉은 일시적인 자극을 일으킬 수 있음.
일반적인 조치사항	의사에게 사용된 물질에 대해 알리고 예방 조치를 취할 수 있도록 할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제	
적절한 소화제	물 안개, 폼, 분말소화약제, 이산화탄소 (CO2).
부적절한 소화제	고압 살수 시 화재가 확산되므로 고압 살수 방법으로 화재를 진압하지 말 것.
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예: 연소시 발생 유해물질)	화재 발생 시, 건강에 유해한 가스가 생성될 수 있음.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	
착용할 보호구	화재 발생 시 공기호흡기와 전신 보호복을 사용할 것.
예방조치	위험없이 처리할 수 있으면 용기를 화재 지역으로부터 옮길 것.
일반 화재 위험성	특이한 화재 또는 폭발 위험이 명시되지 않음.
특정 방법	표준 소방 절차를 준수하고 기타 관련된 물질의 위험성을 고려할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	필요없는 인원은 멀리 대피시키시오. 개인 보호구에 관한 사항은 MSDS 제8항을 참조할 것.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	하수도, 수로 또는 지표로 배출하지 마시오.
다. 정화 또는 제거 방법	대량 누출: 안전하게 처리하는 것이 가능하면 물질의 흐름을 멈추시오. 가능한 경우 누출된 물질 주위로 도랑을 팔 것. 질석, 마른 모래나 흙에 흡수시켜서 용기에 담을 것. 제품을 수거 후 누출 지역을 물로 세척할 것. 소량 누출: 흡착성 물질(예. 천, 플리스)로 닦아낼 것. 잔여 오염을 제거하기 위해 표면을 철저히 세척할 것. 절대로 옆질러 진 것을 다시 사용하려고 본래 용기에 넣지 말 것. 폐기물 처리에 관한 사항은 MSDS 제13항을 참조할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	장기간 노출을 피하시오. 올바른 산업 위생 절차를 준수할 것.
나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)	단단히 밀폐된 용기에 보관하시오. 피해야 할 물질과 멀리하여 보관하시오 (MSDS의 10항을 참조할 것).

8. 노출방지/개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질 및 물리적인자의 노출기준
구성성분

	종류	값	형태
Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiaz- olin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-on e [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS 55965-84-9)	TWA	0.1 mg/m3	흡입성 분율.

생물학적 노출기준

구성성분에 대해 알려진 생물학적 노출기준은 없음.

나. 적절한 공학적 관리

양호한 전체환기를 실시할 것. 환기 속도는 작업장 여건에 맞아야 함. 적용이 가능하면 공정기밀 설비, 국소배기장치 또는 기타 공학적 관리를 사용하여 공기 중 수준이 권고 노출한계 이하가 되도록 유지시킬 것. 노출기준이 설정되지 않은 경우 공기 중 수준이 허용되는 수준이 되도록 유지시킬 것.

물질안전보건자료(MSDS)

HYPERSPERSE MDC200

다. 개인 보호구

o 호흡기 보호

작업자들이 노출 한계를 초과하는 농도에서 일할 경우에는 반드시 승인된 호흡기 보호구를 사용해야 함.

한국산업안전보건공단 인증을 받은 호흡기 보호가 요구되지 않음. 환기가 충분하지 않은 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적절한 호흡 보호구를 착용할 것.

o 눈 보호

한국산업안전보건공단 인증을 받은 측면 보호판이 있는 보안경(또는 고글)을 착용하십시오.

o 손 보호

한국산업안전보건공단 인증을 받은 적절한 내화학성 장갑을 착용할 것. 적합한 한국산업안전보건공단 인증을 받은 장갑이 장갑 공급자에 의해 추천될 수 있음.

o 신체 보호

적합한 보호의를 착용하십시오.

위생대책

물질 취급 후 먹거나, 마시거나 흡연하기 전에 씻는 등 항상 양호한 개인 위생 기준을 준수할 것. 작업복과 보호용 장비를 정기적으로 세척하여 오염물질을 제거할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)

물리적 상태

액체

형태

액체.

색

액체.

연노랑에서 담황색

나. 냄새

약간

다. 냄새 역치

자료없음.

라. pH (농축 제품)

4.7 원액

마. 녹는점/어는점

어는점

-5 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

100 °C

사. 인화점

해당없음

아. 증발 속도

에테르보다 낮음

자. 인화성(고체, 기체)

해당없음.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

폭발 한계 - 하한 (%)

해당없음.

폭발 한계 - 상한 (%)

해당없음.

카. 증기압

18 mmHg

중기압 온도

21 °C

타. 용해도

용해도 (물)

100 %

파. 증기밀도

< 1

하. 비중

1.13

거. n-옥탄올/물 분배계수

자료없음.

너. 자연발화 온도

자료없음.

더. 분해 온도

자료없음.

러. 점도

12 mPa.s

점성 온도

21 °C

머. 분자량

자료없음.

기타 자료

폭발성

폭발성이 아님.

산화 속성

산화성이 아님.

수용액 pH

5.4 (5% 용액)

유동점

-2 °C

비중

1.13

상대밀도 온도

21 °C

보존 기간

720 일

VOC (무게 %)

0 % 계산된

물질안전보건자료(MSDS)

HYPERSPERSE MDC200

10. 안정성 및 반응성

반응성 제품은 통상의 사용, 저장 및 운송조건에서는 안정하고 비반응성임.

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 가. 화학적 안정성** 정상적인 조건 하에서 물질은 안정함.
- 유해 반응의 가능성** 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려짐.

나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) 피해야 할 물질과의 접촉.

다. 피해야 할 물질 강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질 알려진 유해성 분해 생성물이 없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- o 호흡기** 장기간 흡입하면 유해할 수 있음.
- o 피부** 피부 접촉으로 인한 악영향이 예상되지 않음.
- o 눈** 직접적인 눈 접촉은 일시적인 자극을 일으킬 수 있음.
- o 경구** 삼킴으로 인한 유해성은 낮을 것으로 예상됨.

나. 건강 유해성 정보

- o 급성 독성 (노출가능한 모든 경로에 대해 기재)**

제품 유형 및 이용	종	시험 결과
HYPERSPERSE MDC200		
급성		
경구		
LD50	쥐	> 5000 mg/kg GHS 첨가식에 따라 계산
경피		
LD50	토끼	> 5000 mg/kg GHS 첨가식에 따라 계산
흡입		
LC50	쥐	> 20 mg/l, 4 시간 GHS 첨가식에 따라 계산
구성성분	종	시험 결과

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS 55965-84-9)

급성		
경구		
LD50	쥐	67 mg/kg
경피		
LD50	토끼	90 mg/kg
흡입		
LC50	쥐	0.33 mg/l, 4 시간

- o 피부 부식성 또는 자극성** 장기적인 피부 접촉은 일시적인 자극을 일으킬 수 있음.
- o 심한 눈 손상 또는 자극성** 직접적인 눈 접촉은 일시적인 자극을 일으킬 수 있음.
- o 호흡기 과민성** 호흡기 감작제가 아님.
- o 피부 과민성** 본 제품은 피부 과민성을 일으킬 것으로 예상되지 않음.
- o 발암성** 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준을 충족시키지 않음.
- o 생식세포 변이원성** 제품이나 0.1% 이상 함유된 성분이 변이원성 또는 유전독성을 나타냄을 의미하는 자료가 없음.
- o 생식 독성** 본 제품은 생식 또는 발달 영향을 일으킬 것으로 예상되지 않음.
- o 특정 표적장기 독성 (1회 노출)** 분류되지 않음.
- o 특정 표적장기 독성 (반복 노출)** 분류되지 않음.

물질안전보건자료(MSDS)

HYPERSPERSE MDC200

o 흡인 유해성

흡인 유해성이 아님.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

본 제품은 환경 유해성으로 분류되지 않음. 그러나 이는 다량 또는 잦은 누출로 인해 환경에 유해성을 갖거나 악영향을 미칠 가능성을 배제하는 것은 아님.

제품 유형 및 이용

중

시험 결과

수생

갑각류

0% Mortality

물벼룩

2500 mg/l, 48 시간

50% Mortality

물벼룩

5000 mg/l, 48 시간

LC50

Mysid Shrimp

13800 mg/l, 48 시간 (pH 조절됨)

NOEL

Mysid Shrimp

6250 mg/l, 48 시간 (pH 조절됨)

어류

0% Mortality

잉어과 작은 물고기

5000 mg/l, 96 시간

LC50

Menidia beryllina (Silversides)

23100 mg/l, 96 시간 (pH 조절됨)

NOEL

Menidia beryllina (Silversides)

6250 mg/l, 96 시간 (pH 조절됨)

수생환경 유해성, 급성

본 제품은 환경 유해성으로 분류되지 않음. 그러나 이는 다량 또는 잦은 누출로 인해 환경에 유해성을 갖거나 악영향을 미칠 가능성을 배제하는 것은 아님.

나. 잔류성 및 분해성

이 제품의 분해성에 대한 유용한 자료가 없음.

화학적 산소 요구량 (mgO₂/g)

190 (계산 데이터)

생물학적 산소 요구량 5 (mgO₂/g)

9 (계산 데이터)

생물학적 산소 요구량 28 (mgO₂/g)

12 (계산 데이터)

밀폐 병 시험 (% 28일 이내 분해)

5 (계산 데이터)

- TOC (mg C/g)

70 (계산 데이터)

다. 생물 농축성

옥탄올/물 분배 계수 log K_{ow}

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) 0.49

라. 토양 이동성

본 제품에 관한 이용가능한 자료가 없음.

마. 기타 유해 영향

본 성분으로부터 부정적인 환경 영향 (예: 오존층 감소, 광화학적 오존 발생 가능성, 호르몬 붕괴, 지구 온난화 가능성)은 없을 것으로 보입니다.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

수거하여 재생하거나 밀봉 용기에 담아서 허가된 폐기물 처리장에서 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

빈 용기에 제품잔여물이 있을 수 있으므로, 용기를 비운 후에도 제품표지의 경고사항을 따를 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함.

지정폐기물의 분류번호

사용자, 생산자, 폐기물 처리업체가 협의하여 폐기물 코드를 부여해야 함.

14. 운송에 필요한 정보

국내 규정

IATA

위험물로 규제되지 않음.

KSSTDG

위험물로 규제되지 않음.

국제해상위험물 (IMDG)

위험물로 규제되지 않음.

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC

설정되지 않음.

코드에 따른 벌크 상태 운송

국제법규

물질안전보건자료(MSDS)

HYPERSPERSE MDC200

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조등의 금지 유해물질

규제되지 않음.

허가대상 유해물질

규제되지 않음.

관리대상 유해물질

규제되지 않음.

특수건강진단 대상물질

규제되지 않음.

작업환경 측정대상물질

규제되지 않음.

노출기준설정물질

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS 55965-84-9)

나. 화학물질관리법 (구: 유해화학물질관리법) 에 관한 규제

사고대비물질

규제되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

금지물질

규제되지 않음.

등록대상 기존 화학물질 (PEC) (환경부 고시 제2015-92)

Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (CAS 55965-84-9)

제한물질

규제되지 않음.

유독물질

규제되지 않음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물안전관리법에 근거한 위험물이 아님

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질

규제되지 않음.

유해물질

규제되지 않음.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

대기환경보전법

대기유해물질

규제되지 않음.

특정 유해 화학물질 및 살충제에 관한 사전통보승인절차 (PIC에 관한 규정, MoE 번호 2014-252, 2014년 12월 31일; 살충제에 관한 규정, RDA 번호 2014-26), 개정된 바에 따라

등재되지 않음.

특정대기유해물질

규제되지 않음.

추가 정보

본 물질안전보건자료는 고용노동부 고시 제2023-9호에 따라 작성되었음.

목록현황

국가 혹은 지역

목록명

목록 등재 (예/아니오)

대한민국

한국 기존화학물질 목록 (ECL)

예

예는 본 제품의 모든 성분들이 해당 국가(들)의 목록에 관한 요구사항을 준수하고 있음을 나타냄

아니오는 본 제품의 하나 또는 그 이상의 성분이 해당 국가의 목록에 등재되지 않았거나 면제되지 않음을 나타냄.

물질안전보건자료(MSDS)

HYPERSPERSE MDC200

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

ACGIH

EPA: 데이터베이스 확보

한국 기존화학물질 목록, 2015년 1월 27일, 환경부 고시 제2016-138호까지의 개정본, 2016년 7월 13일

한국. 금지물질 (AREC "K-REACH" 27조; 제한물질 또는 금지물질의 지정, 부록 4 및 5)

한국. 위험물지정수량 (대통령령 제18406호 위험물안전관리법시행령 별표 1) 한국. 기존화학물질목록 (KECI, 2015년 1월 27일)

한국. 제조 등의 금지유해물질 (대통령령 제13053호 산업안전보건법 시행령 제29조) 한국. 제조 또는 사용 허가대상 유해물질 (대통령령 제13053호 산업안전보건법시행령 제30조) 한국. 화학물질 및 물리적인자의 노출기준 (노동부고시 제1986-45 개정) 한국. 금지물질 (화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 "K-REACH" 제27조; 유독물질 및 제한물질·금지물질의 지정 별표 4 및 5)

한국. 휘발성유기화합물 (VOCs) (환경부고시 제2001-36, 2001년 3월8일 개정) 한국. 제한물질 (화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 "K-REACH" 제27조; 유독물질 및 제한물질·금지물질의 지정 별표 2 및 3)

한국. 제한물질 (AREC "K-REACH" 27조; 제한물질 또는 금지물질의 지정, 부록 2 및 3)

한국. 유독물질 (AREC "K-REACH" 20조; 유독물질의 지정, 부록)

한국. 유독물질 (화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 "K-REACH" 제20조; 유독물질 및 제한물질·금지물질의 지정 별표 1)

유해화학물질관리법, 기존화학물질목록 1997년 이전목록

한국. 화학물질 배출량 조사 (환경부 고시 제2002-166호, 2002년 11월 8일)

NLM: 유해화학물질 데이터베이스

US. IARC 화학물질인자의 노출기준 모노그래프

나. 최초 작성일자

28-9월-2016

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

24-6월-2024 (09 개정)

라. 기타

자료없음.

Disclaimer

이 안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 기준으로 우리가 알고 있는 지식, 정보 및 믿음에 근거하면 정확한 것임. 이 정보는 안전 취급, 사용, 공정, 저장, 운송, 폐기 및 배출에 대한 지침서로서만 제공되며 보증서 또는 품질규격으로 간주되지 않음. 이 정보는 문서 내에 별도로 기술되어 있지 않으면 특정 지정 물질에만 관계되며, 일부 공정 또는 기타 물질과 결합하여 사용되는 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

개정 정보

제품과 회사에 관한 정보: 제품 등록 번호

유해성·위험성: 폐기

조성 / 성분에 관한 정보: 추가 성분

구성성분의 명칭 및 함유량: 성분해설

법적 규제현황: 추가 정보

기타 참고사항: 가. 자료의 출처

* Trademark of Veolia. May be registered in one or more countries.